

Tema 7

Geometria Euclidiană

geometría del espacio euclideo

los puntos de un plano se representan mediante pares ordenados de números reales (a_1, a_2)

$a_1 \rightarrow$ coordenada x , $a_2 \rightarrow$ coordenada y , a_3 es la coordenada z

(I) La recta de los números reales se denota $\mathbb{R}^1$ o $\mathbb{R}$

(II) El conjunto de pares ordenados (x, y) de números reales se designa $\mathbb{R}^2$

(III) El conjunto de ternas ordenados (x, y, z) de números reales se designa $\mathbb{R}^3$

Suma de vectores:

$$(a_1, a_2, a_3) + (b_1, b_2, b_3) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$$

Multipliación por un escalar:

$$\alpha(a_1, a_2, a_3) = (\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3)$$

Elemento negativo: $(-a_1, -a_2, -a_3) \rightarrow a + -a = 0$

Propiedades :

i) Asociativa : $(\alpha\beta)\vec{a} = \alpha(\beta\vec{a})$

ii) Distributiva : $(\alpha+\beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$, $\alpha(\vec{a}+\vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$

iii) Elemento nulo : $\alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$, $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$

iv) Unidad : $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$

Demostración : $(\alpha+\beta)(a_1, a_2, a_3) = ((\alpha+\beta)a_1, (\alpha+\beta)a_2, (\alpha+\beta)a_3)$
 $= (\alpha a_1 + \beta a_1, \alpha a_2 + \beta a_2, \alpha a_3 + \beta a_3) = \alpha(a_1, a_2, a_3) + \beta(a_1, a_2, a_3)$

Base canónica : $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$

Un vector une 2 puntos : $\overrightarrow{PP'} = (P') - P$

Rectas :

Ecuación : $\ell(t) = a + t(v)$ donde a es un punto y v es un vector

Forma Paramétrica : $\ell(t) = \begin{cases} x = a_1 + v_1 t \\ y = a_2 + v_2 t \\ z = a_3 + v_3 t \end{cases}$

Forma Implícita : $\ell(t) = \frac{x-a_1}{v_1} + \frac{y-a_2}{v_2} + \frac{z-a_3}{v_3}$

Producto Escalar, Longitud y Distancia

$$\text{Producto escalar: } \vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot b_i$$

$$\text{Norma: } \|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$$

$$\text{Producto escalar: } \vec{a} \cdot \vec{b} = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \cos(\theta)$$

$$\text{Angulo Entre 2 vectores: } \cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|}$$

$$\text{Vector Unitario: } \vec{u} = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \vec{v}$$

$$\text{Desigualdad de Cauchy-Schwarz: } |\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq \|\vec{a}\| \|\vec{b}\|$$

$$\text{Proyección Ortogonal: } \text{Proj}_{\vec{u}}(\vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$$

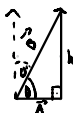
$$\text{Desigualdad Triangular: } \|\vec{a} + \vec{b}\| \leq \|\vec{a}\| + \|\vec{b}\|$$

Producto Vectorial

$$\text{Dados los vectores: } \vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} + u_3 \vec{k} \quad \text{y} \quad \vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k} :$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \vec{k}$$

Area del triangulo:



$$h = |\vec{B}| \sin(\theta) \quad , \quad \text{Area} = \frac{1}{2} \cdot h \cdot |\vec{A}| \quad , \quad \theta' = 90^\circ - \theta \rightarrow \cos(\theta') = \sin(\theta)$$

$$|\vec{A}| |\vec{B}| \sin(\theta) = |\vec{A}'| |\vec{B}| \cos(\theta') = |\vec{A}'| \cdot |\vec{B}| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \rightarrow \text{Area} = \frac{1}{2} \cdot |\vec{A}, \vec{B}|$$

Definición Geométrica: $\|a \times b\| = \|a\| \|b\| \sin(\theta)$

Area de Paralelogramo: $Area = a \times b$ 

Propiedades:

- $a \times b = 0$ si a y b son paralelos
- $a \times b = -b \times a$
- $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- $(\alpha a) \times b = \alpha(a \times b)$

Ecuación del Plano

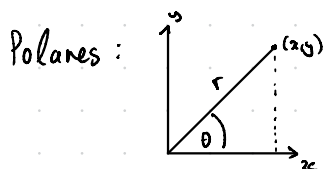
$Ax + By + Cz = D \rightarrow$ Vector normal del plano: $\hat{n} = (A, B, C)$

Dado un punto P_0 : $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$



Distancia punto plano: $d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

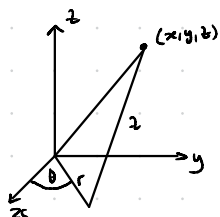
Coordenadas Cilíndricas y Esféricas



$$\begin{aligned} x &= r \cos(\theta) \\ y &= r \sin(\theta) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} r \geq 0, \forall \theta \in 0 \leq \theta < 2\pi \end{array} \right.$$

(r, θ)

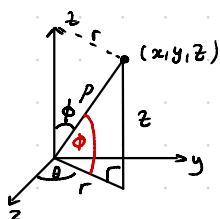
Cilíndricas: $(r, \theta, z) \rightarrow x = r \cos(\theta), y = r \sin(\theta), z = z$



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \begin{cases} \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y \geq 0 \\ \pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x < 0 \\ 2\pi + \tan^{-1}(y/x) & \text{si } x > 0 \text{ y } y < 0 \end{cases}$$

Esfericas: (ρ, θ, ϕ)



En Física: $\phi = \phi$

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin(\phi) \cos(\theta) \\ y &= \rho \sin(\phi) \sin(\theta) \\ z &= \rho \cos(\phi) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &= \rho \sin \phi, \quad z = \rho \cos(\theta) \\ \rho &\geq 0, \quad 0 \leq \theta < 2\pi \\ 0 &\leq \phi \leq \pi \end{aligned}$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Espacio Euclideo n-dimensional

Se puede expresar $\mathbb{R}^3$ como:

- Un conjunto de ternas tipo $(x, y, z) \forall x, y, z \in \mathbb{R}$
- Conjunto de segmentos rectos dirigidos

Entonces $\mathbb{R}^n$ es:

- Conjunto de n-uplas ordenadas donde x_i son números reales
- Espacio euclideo n-dimensional

Matrices generales:

Cualquier matriz $m \times n$ determina una aplicación de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$.

Dada la matriz $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$Ax^T = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = y^T$$

Si $A = [a_{ij}]$ es una matriz de dimensión $m \times n$ y e_j es el vector j -ésimo de la base canónica de $\mathbb{R}^n$ entonces Ae_j es un vector de $\mathbb{R}^m$ con componentes iguales a la j -ésima columna